

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

الوحدة التعليمية رقم 3: التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

مركبات الكفاءة:

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

السندات التعليمية: حمض كلور الماء، برادة الحديد أو صوف الحديد، ألومنيوم، زنك، مسمار حديدي، طباشير، هيدروكسيد الصوديوم، نترات الفضة، كلور الباريوم، أكسالات الأمونيوم، زجاجيات مناسبة، قفازات، نظارات...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
■ تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد: ○ تفاعل محلول حمضي مع معدن	وضعية جزئية: عادة ينظف مسخن الماء المسدود بـكربونات الكالسيوم بحمض كلور الماء، الذي نجده في قوارير بلاستيكية. - برأيك لماذا لا يوضع حمض كلور الماء في قوارير معدنية؟ - اشرح كيف تنظف أنابيب مسخن الماء المسدود بـكربونات الكالسيوم. I. تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد: أ) تفاعل محلول حمضي مع معدن: ● تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد: نشاط 1: نضع قليلاً من برادة الحديد في أنبوب اختبار ونصب عليها كمية من حمض كلور الماء. ملاحظة 1: - نلاحظ حدوث فوران وانطلاق غاز. - بعد مدة زمنية، تغير لون المحلول إلى اللون الأخضر. الكشف عن الغاز المنطلق: نقرب الغاز المنطلق من عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة خفيفة دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين H_2	مع 1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية ■ يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب ■ يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة	3

مع 2: يكتب
معادلة التفاعل
المنمذج للتحويل
الذي يحدث في
المحلول
الشاردي
يكتب معادلة
تفاعل محلول
حمضي مع
معدن

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

بعد نهاية التفاعل، نوزع كمية من المحلول الناتج (الأخضر) في أنبوبي اختبار.

- نضيف قطرات من محلول **نترات الفضة** في الأنبوب الأول ، فنلاحظ ظهور راسب أبيض يسود بوجود الضوء ، دليل على وجود شوارد الكلور Cl^-

- نضيف قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** في الأنبوب الثاني، فنلاحظ ظهور راسب أخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}

- نستنتج أن المحلول الناتج هو كلور الحديد الثنائي $(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$

استنتاج 1:

- ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد، غاز ثنائي الهيدروجين ومحلول كلور الحديد الثنائي.

كلور الحديد الثنائي + غاز ثنائي الهيدروجين $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + الحديد

- معادلة التفاعل الكيميائي:

(أ) بالصيغة الشاردية : $\text{Fe}_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow \text{H}_{2(g)} + (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)}$

(ب) بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (م. مختصرة): $\text{Fe}_{(s)} + 2\text{H}^+_{(aq)} \longrightarrow \text{H}_{2(g)} + \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$

(ج) بالصيغة الجزيئية (الإحصائية): $\text{Fe}_{(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{H}_{2(g)} + \text{FeCl}_{2(aq)}$

تقويم: اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لحمض كلور الماء مع الزنك ثم مع الألومنيوم.

(ب) تفاعل محلول ملحي مع معدن:

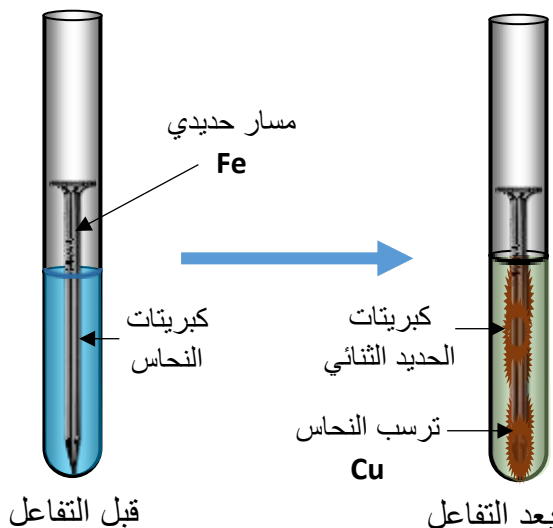
● تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

نشاط 2:

نضع كمية من محلول كبريتات النحاس في أنبوب اختبار، ثم نضع داخله مسمار حديدي وننتظر بعض الوقت.

ملاحظة 2:

- ترسب معدن النحاس حول الجزء المغمور من المسمار الحديدي.
- تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح.
- تأكل الجزء المغمور من المسمار الحديدي.



○ تفاعل
محلول ملحي
مع معدن

يحترم مبدأي
انحفاظ الذرات
(عددا ونوعا)
وانحفاظ الشحنة
عند كتابة
معادلة التفاعل
الكيميائي
مع 3. يأخذ
الاحتياطات
الامنية
الضرورية عند
تحقيق تحول
كيميائي.
- يختار
الزجاجيات

والتجهيز
المناسبة لتحقيق
التحولات
الكيميائية

الكشف عن مكونات المحلول الناتج (الأخضر)
نوزع كمية من المحلول الناتج (الأخضر) في انبوبي اختبار.

- نضيف قطرات من محلول **كلور الباريوم** في الأنبوب الأول ، فنلاحظ ظهور راسب أبيض ، دليل على وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

- نضيف قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** في الأنبوب الثاني، فنلاحظ ظهور راسب أخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}

- نستنتج أن المحلول الناتج هو كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$

استنتاج 2:

حصيلة التفاعل الكيميائي:

محلول كبريتات الحديد الثنائي + ترسب معدن النحاس $\longrightarrow$ محلول كبريتات النحاس + الحديد

(أ) بالصيغة الشاردية: $Fe(s) + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

(ب) بالصيغة الجزيئية (الإحصائية): $Fe(s) + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow Cu(s) + FeSO_{4(aq)}$

(ج) بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المعادلة المختصرة):

لا نكتب SO_4^{2-} لأنها لم تشارك في التفاعل $Fe(s) + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + Fe^{2+}_{(aq)}$

- يحترم قواعد
الأمن
والتعليمات في
إنجاز
التجارب في
المخبر
(القفاذات،
النظارات،...)

(ج) تفاعل محلول حمضي مع ملح:

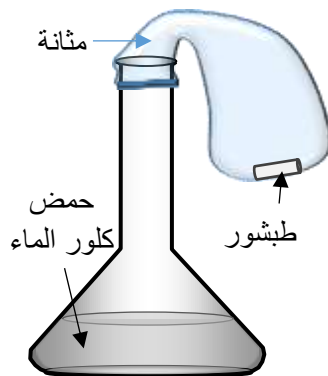
• تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير)

نشاط 3:

نضع كمية من حمض كلور الماء في دورق، ونسده بمثانة مطاطية وُضعت بداخلها قطعة طبشور، ثم نرفع المثانة لينزل الطبشور في الدورق، مع ابقائه مسدودا.

ملاحظة 3:

- حدوث فوران وانطلاق غاز، تسبب في نفخ المثانة



الكشف عن الغاز المنطلق:

ندخل فوهة المثانة المنفوخة داخل ببشر به ماء الكلس فنلاحظ تعكر ماء الكلس دليل على أن الغاز المنطلق هو ثنائي أكسيد الكربون CO_2

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

- نكشف عن شاردة الكلور Cl^- بنترات الفضة. (نفس التجربة السابقة)

- نكشف عن شاردة الكالسيوم Ca^{2+} بإضافة قطرات من محلول **أكسالات الأمونيوم** $C_2H_8N_2O_4$ للمحلول الناتج، فنلاحظ ظهور راسب أبيض دليل على وجود شوارد الكالسيوم.



○ تفاعل
محلول
حمضي مع
ملح

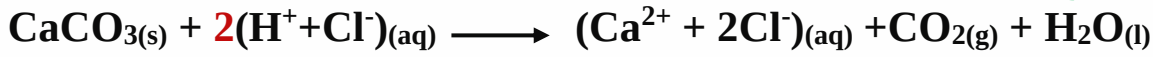
نستنتج أن المحلول الناتج هو كلور الكالسيوم ($\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)

استنتاج 3:

حصيلة التفاعل الكيميائي:

الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + كلور الكالسيوم $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم

(أ) بالصيغ الشاردية:



(ب) بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):



■ انخفاض
الذرات
والشحنة
الكهربائية
في التفاعل
الكيميائي

II. انخفاض الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي:

- نوع وعدد الذرات محفوظ في التفاعلات الكيميائية.
- مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج.

ملاحظة: توزع على التلاميذ مطبوعة الكشف عن بعض الشوارد.

تقويم:

- حل الوضعية الجزئية.
- حل بعض تمارين (ش.ت.م)
- حل بعض التمارين من الكتاب المدرسي (ق) ص 124-125